فضاء الرياضيات بالمغرب

إعداد : Prof Wihi Mohamed

الأعداد الكسرية

1AC — الأولى إعدادي | الأعداد الكسرية | الدورة 1

تابعوني على : **TikTok** @mathphysique01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **Instagram** prof.maths01

مفهوم الخارج والكسر، تساوي كسرين واختزال الكسور، ومقارنة الكسور وترتيبها.

أهداف الدرس

- التعرف على الكسر: البسط والمقام.
- كتابة عدد عشري على شكل كسر.
- اختزال كسر باستعمال قواعد قابلية القسمة.
- مقارنة كسرين وترتيب كسور.

1. مفهوم الخارج

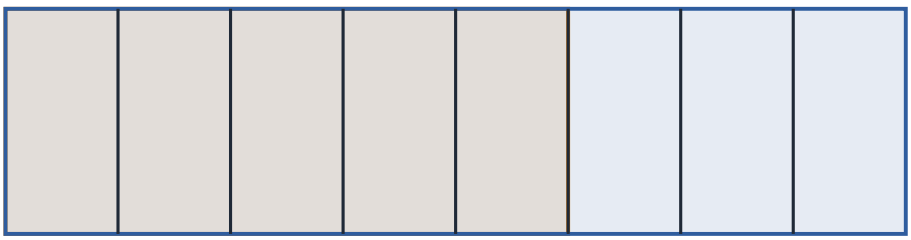
تعريف

ليكن a و b عددين صحيحين طبيعيين مع $b \neq 0$. خارج a على b هو العدد c الذي يحقق $a = b \times c$، ونرمز له بـ $\frac{a}{b}$.

الكتابة $\frac{a}{b}$ تسمى **كسراً**؛ a هو **البسط** و b هو **المقام**.

ملاحظة

- القسمة على 0 مستحيلة.
- $\frac{3,5}{2}$ ليس كسراً (البسط غير صحيح) بل **كتابة كسرية**.
- كل عدد عشري يُكتب على شكل كسر مقامه 10 أو 100 أو 1000...: $3,2 = \frac{32}{10}$ ، $1,12 = \frac{112}{100}$ ، $0,123 = \frac{123}{1000}$.



مستطيل مقسم إلى 8 أجزاء متساوية، لُوِّن منها 5: الجزء الملون يمثل $\frac{5}{8}$ من المستطيل.

2. تساوي خارجين واختزال الكسور

قاعدة

لا تتغير قيمة الكسر $\frac{a}{b}$ إذا ضربنا (أو قسمنا) بسطه ومقامه في (على) نفس العدد غير المنعدم k:

$$\frac{a}{b} = \frac{a \times k}{b \times k} \qquad \frac{a}{b} = \frac{a \div k}{b \div k} \qquad (k \neq 0)$$

مثال

اكتب $\frac{1{,}5}{2{,}5}$ على شكل كسر، واختزل $\frac{34}{51}$.

1. نضرب في 2: $\frac{1{,}5}{2{,}5} = \frac{1{,}5 \times 2}{2{,}5 \times 2} = \frac{3}{5}$.

2. $34 = 2 \times 17$ و $51 = 3 \times 17$، إذن $\frac{34}{51} = \frac{34 \div 17}{51 \div 17} = \frac{2}{3}$.

تعريف – كسر غير قابل للاختزال

نقول إن كسراً **غير قابل للاختزال** إذا لم يكن لبسطه ومقامه قاسم مشترك غير 1.

- يقبل عدد القسمة على 2 إذا كان رقم وحداته 0 أو 2 أو 4 أو 6 أو 8.
- يقبل القسمة على 5 إذا كان رقم وحداته 0 أو 5.
- يقبل القسمة على 3 إذا كان مجموع أرقامه يقبل القسمة على 3.
- يقبل القسمة على 9 إذا كان مجموع أرقامه يقبل القسمة على 9.

3. مقارنة الكسور

قاعدة – نفس المقام

إذا كان لكسرين نفس المقام، فأصغرهما هو الذي له **أصغر بسط**. مثال: $\frac{8}{3} < \frac{13}{3}$ لأن $8 < 13$.

قاعدة – نفس البسط

إذا كان لكسرين نفس البسط، فأكبرهما هو الذي له **أصغر مقام**. مثال: $\frac{3}{8} > \frac{3}{13}$ لأن $8 < 13$.

قاعدة – مقامان مختلفان

نوحد المقامين أولاً ثم نقارن البسطين.

خاصية – المقارنة مع 1

ليكن a و b عددين موجبين غير منعدمين: إذا كان $a < b$ فإن $\frac{a}{b} < 1$، وإذا كان $a > b$ فإن $\frac{a}{b} > 1$. مثال: $\frac{2025}{2026} < 1 < \frac{2027}{2026}$.

مثال

قارن $\frac{2}{3}$ و $\frac{7}{5}$.

1. المقام المشترك 15: $\frac{2}{3} = \frac{10}{15}$ و $\frac{7}{5} = \frac{21}{15}$.
2. $10 < 21$ إذن $\frac{2}{3} < \frac{7}{5}$.

مثال – ترتيب

رتب تزايدياً: $\frac{3}{7}$ ؛ $\frac{3}{5}$ ؛ $\frac{3}{14}$ ؛ $\frac{3}{2}$.

1. للكسور نفس البسط، فترتب عكس ترتيب مقاماتها: $2 < 5 < 7 < 14$.
2. $\frac{3}{14} < \frac{3}{7} < \frac{3}{5} < \frac{3}{2}$.

ملخص للمراجعة

- $\frac{a}{b}$: a البسط، b المقام، و $b \neq 0$.
- $\frac{a}{b} = \frac{a \times k}{b \times k}$ مع $k \neq 0$ (التكبير والاختزال).
- نفس المقام: نقارن البسطين. نفس البسط: الأصغر مقاماً هو الأكبر.
- مقامان مختلفان: نوحد المقامين أولاً.

تمارين تطبيقية

تمرين 1 : عدد عشري على شكل كسر

نكتب $1{,}12 = \frac{\cdots}{100}$. ما هو البسط؟

تمرين 2 : اختزال كسر

ما هو الشكل غير القابل للاختزال للكسر $\frac{21}{49}$؟

أ) $\frac{3}{7}$ ب) $\frac{7}{21}$ ج) $\frac{21}{49}$ د) $\frac{1}{3}$

تمرين 3 : مقارنة كسرين

قارن $\frac{5}{8}$ و $\frac{3}{4}$.

أ) $\frac{5}{8} < \frac{3}{4}$ ب) $\frac{5}{8} > \frac{3}{4}$ ج) $\frac{5}{8} = \frac{3}{4}$

تمرين 4 : المقارنة مع 1

قارن $\frac{1234}{1235}$ و $\frac{5678}{5677}$.

أ) $\frac{1234}{1235} < \frac{5678}{5677}$ ب) $\frac{1234}{1235} > \frac{5678}{5677}$

تصحيح التمارين

تمرين 1 : عدد عشري على شكل كسر

1. $1{,}12 \times 100 = 112$، إذن $1{,}12 = \frac{112}{100}$.

الجواب : 112

تمرين 2 : اختزال كسر

1. $\frac{21}{49} = \frac{21 \div 7}{49 \div 7} = \frac{3}{7}$.

2. 3 و 7 ليس لهما قاسم مشترك غير 1: الكسر غير قابل للاختزال.

الجواب : أ) $\frac{3}{7}$

تمرين 3 : مقارنة كسرين

1. $\frac{3}{4} = \frac{3 \times 2}{4 \times 2} = \frac{6}{8}$.
2. $5 < 6$ إذن $\frac{5}{8} < \frac{6}{8} = \frac{3}{4}$.

الجواب : أ) $\frac{5}{8} < \frac{3}{4}$

تمرين 4 : المقارنة مع 1

1. $1234 < 1235$ إذن $\frac{1234}{1235} < 1$.
2. $5678 > 5677$ إذن $\frac{5678}{5677} > 1$.
3. إذن $\frac{1234}{1235} < 1 < \frac{5678}{5677}$.

الجواب : أ) $\frac{1234}{1235} < \frac{5678}{5677}$